

Bảng số

Điểm: 1100 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: CAU4.INP

Output: CAU4.OUT

Cho trước bảng số A gồm m hàng, n cột. Mỗi ô trong bảng số chứa một số nguyên dương gọi là giá trị của ô. Tất cả các ô (ít nhất là 2 ô) có cùng giá trị, kề cạnh hoặc kề đỉnh tạo thành một vùng số. Số lượng ô trong một vùng số gọi là diện tích của vùng số đó.

Yêu cầu: Tính số lượng vùng số có trong bảng A và diện tích của vùng số lớn nhất.

Input

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương m, n , mỗi số không vượt quá 100;
- Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên dương, mỗi số không vượt quá 100.

Output

- Dòng đầu ghi số lượng các vùng số có trong bảng A ;
- Dòng thứ hai ghi diện tích của vùng số lớn nhất.

Example

Test 1**Input**

```
5 6
1 2 1 4 5 4
1 3 1 4 5 4
3 1 2 3 3 4
2 2 4 5 3 3
2 2 3 2 1 1
```

Output

```
8
5
```

Note

Có 8 vùng số gồm: 2 vùng số 1; 1 vùng số 2; 2 vùng số 3; 2 vùng số 4; 1 vùng số 5.
Trong 8 vùng số trên, diện tích vùng số lớn nhất là 5.